Exposé VI

LES FONCTEURS $\mathrm{Ext}^{\cdot}_Z(X;F,G)$ et $\underline{\mathrm{Ext}}^{\cdot}_Z(F,G)$.

1. Généralités.

1.1. Soient $(X,\underline{O}_X)$ un espace annelé et Z une partie localement fermée de X. Soient F et G des $\underline{O}_X$-Modules, on désignera par $\mathrm{Ext}^i_Z(X;F,G)$ (resp. $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)$) le i-ème foncteur dérivé du foncteur $G \rightsquigarrow \Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G))$ (resp. $\underline{\Gamma}_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G)$.

Lemme 1.2. Le faisceau $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)$ est canoniquement isomorphe au faisceau associé au préfaisceau

$$U \rightsquigarrow \mathrm{Ext}^i_{Z\cap U}(U;F|U,G|U) \quad .$$

Cela résulte de (T, 3.7.2.) et de ce que $\Gamma(U;\underline{\Gamma}_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G))$ est canoniquement isomorphe à $\Gamma_{Z\cap U}(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X|U}(F|U,G|U))$.

Théorème 1.3. (Théorème d'excision). Soit V un ouvert de X contenant Z, on a alors un isomorphisme de foncteurs cohomologiques

$$\mathrm{Ext}^{\cdot}_Z(X;F,G) \simeq \mathrm{Ext}^{\cdot}_V(V;F|V,G|V) \quad . \tag{1.3.1}$$

En effet, si $G^{\cdot}$ est une résolution injective de G, alors $G^{\cdot}|V$ est une résolution injective de $G|V$. Le théorème en résulte immédiatement.

1.4. Soit $\underline{O}_{X,Z}$ le $\underline{O}_X$-Module défini par les conditions suivantes (G, 2.9.2.): $\underline{O}_{X,Z}|X-Z = 0$ et $\underline{O}_{X,Z}|Z = \underline{O}_X|Z$. On a vu que pour tout $\underline{O}_X$-Module H, il existe un isomorphisme fonctoriel : $\Gamma_Z(H) \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X,Z},H)$. On en déduit donc des isomorphismes fonctoriels en F et G :

$$\Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X,Z},\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G)) \quad , \tag{1.4.1}$$

$$\Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X,Z}\otimes_{\underline{O}_X}F,G) \quad , \tag{1.4.2}$$

$$\Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(F,\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X,Z},G)) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(F,\underline{\Gamma}_Z(G)) \; . \tag{1.4.3}$$

Il résulte en particulier de (1.4.2) qu'il existe un isomorphisme ∂ fonctoriel en F et G entre $\mathrm{Ext}^i_Z(X;F,G)$ et $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X,Z}\otimes_{\underline{O}_X}F,G)$.

1.5. Par définition le foncteur $G \rightsquigarrow \Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G))$ est le composé du foncteur $G \rightsquigarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G)$ et du foncteur Γ_Z . Comme Γ_Z est exact à gauche (I, 1.9) et comme $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G)$ est flasque si G est injectif, et que Γ_Z est exact sur les flasques (I, 2.12), il résulte de (T, 2.4.1) qu'il existe un foncteur spectral aboutissant à $\mathrm{Ext}^{\cdot}_Z(X;F,G)$ et dont le terme initial est $H^p_Z(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(F,G))$.

D'autre part, il résulte de (1.4.3) que $\Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,G)$ est le composé $\underline{\Gamma}_Z$ et du foncteur $H \rightsquigarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,H)$.

Puisque le foncteur $\underline{\Gamma}_Z$ transforme les injectifs en injectifs (I, 1.4.), il résulte de (T, 2.4.1) qu'il existe un foncteur spectral aboutissant à $\mathrm{Ext}^{\cdot}_Z(X;F,G)$ et dont le terme initial est $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;F,\underline{H}^q_Z(G))$.

Il résulte enfin, de (1.4.2) et de la suite spectrale des Ext, qu'il existe un foncteur spectral aboutissant à $\mathrm{Ext}^{\cdot}_Z(X;F,G)$ et dont le terme initial est $H^p(X;\underline{\mathrm{Ext}}^{\cdot}_Z(F,G))$. D'où le

Théorème 1.6. Il existe trois foncteurs spectraux aboutissant à $\mathrm{Ext}^{\cdot}_Z(X;F,G)$ et dont les termes initiaux sont respectivement :

$$H^p_Z(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(F,G)) \tag{1.6.1}$$

$$H^p(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_Z(F,G)) \tag{1.6.2}$$

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;F,\underline{H}^q_Z(G)) \quad . \tag{1.6.3}$$

1.7. Soit maintenant Z' une partie fermée de Z et soit $Z'' = Z-Z'$. On a une suite exacte.

$$(1.7.1)\qquad 0 \longrightarrow \underline{O}_{X,Z''} \longrightarrow \underline{O}_{X,Z} \longrightarrow \underline{O}_{X,Z'} \longrightarrow 0$$

qui généralise la suite exacte de (G, 2.9.3). Cette suite exacte splitte localement, on a donc, pour tout $\underline{O}_X$-Module F , une autre suite exacte :

$$(1.7.2)\qquad 0 \longrightarrow F \otimes \underline{O}_X \underline{O}_{X,Z''} \longrightarrow F \otimes \underline{O}_X \underline{O}_{X,Z} \longrightarrow F \otimes \underline{O}_X \underline{O}_{X,Z'} \longrightarrow 0 .$$

Soit maintenant G un $\underline{O}_X$-Module; si on applique le foncteur $\mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(\cdot,G)$ à la suite exacte (1.7.2), on déduit de (1.4.2) et de la suite exacte des Ext le théorème suivant :

Théorème 1.8. Soient Z une partie localement fermée de X , Z' une partie fermée de Z et $Z'' = Z - Z'$. On a alors une suite exacte fonctorielle en F et G :

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{Z'}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{Z}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{Z''}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{Z'}(F,G) \longrightarrow \cdots$$

$$\cdots \mathrm{Ext}^i_{Z}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{Z''}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{i+1}_{Z'}(F,G) \longrightarrow \cdots$$

Corollaire 1.9. Soit Y une partie fermée de X et soit $U = X-Y$. On a alors une suite exacte fonctorielle en F et G :

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{Y}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X|U}(F|U,G|U) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{Y}(F,G) \longrightarrow \cdots$$

$$\cdots \mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X|U}(F|U,G|U) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{i+1}_{Y}(F,G) \longrightarrow \cdots .$$

Ce corollaire est une conséquence immédiate du théorème (1.3) et du théorème (1.8).

2. Applications aux faisceaux quasi-cohérents sur les préschémas.

Proposition 2.1. Soit X un préschéma localement noethérien; pour toute partie localement fermée Z de X , pour tout Module cohérent F et tout Module quasi-cohérent G sur X , les $\mathrm{Ext}^i_Z(F,G)$ sont quasi-cohérents.

On montre, comme pour (1.6.3), que les Modules $\mathrm{Ext}^i_Z(F,G)$ sont l'aboutissement d'une suite spectrale de terme initial $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(F, \underline{H}^q_Z(G))$. D'après (II, corol. 3), les $\underline{H}^q_Z(G)$ sont quasi-cohérents, et donc aussi les $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(F, \underline{H}^q_Z(G))$, puisque F est cohérent. La proposition en découle alors immédiatement.

2.2. Soient maintenant Y un sous-préschéma fermé de X et I un idéal de définition de Y . Soient m et n des entiers tels que $m \geqslant n \geqslant 0$; on désigne par $i_{n,m}$ l'application canonique $\underline{O}_{Y_m} = \underline{O}_X/I^{m+1} \longrightarrow \underline{O}_X/I^{n+1} = \underline{O}_{Y_n}$ et par j_n l'application $\underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_{Y_n}$. Les $(\underline{O}_{Y_n}, i_{n,m})$ forment un système projectif et les j_n sont compatibles avec les $i_{n,m}$.

En appliquant le foncteur $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(F \otimes \cdot\ , G)$, on en déduit un morphisme

$$\varphi' : \varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F \otimes \underline{O}_{Y_n}, G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F \otimes \underline{O}_{X,Y}, G) ;$$

c'est un morphisme de foncteurs cohomologiques en G . Le morphisme

$$\varphi : \varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F \otimes \underline{O}_{Y_n}, G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{Y}(X; F, G)$$

composé de φ' et de θ (cf. 1.4.) est donc lui aussi un morphisme de foncteurs cohomologiques en G .

On définit de même

$$\varphi : \varinjlim_n \underline{\mathrm{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(F \otimes \underline{O}_{Y_n}, G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^i_{Y}(F,G) .$$

Théorème 2.3. Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X définie par un idéal cohérent I , F un Module cohérent, G un Module quasi-cohérent. Alors,

a) φ est un isomorphisme.

b) Si X est noethérien, φ est un isomorphisme.

La démonstration de b) étant presque mot à mot celle de (II, 6 b)), grâce à la suite spectrale 1.6.2 , nous ne la reproduirons pas.

Pour la démonstration de a), on peut, d'après (2.1), supposer X affine d'anneau A , F (resp. G) défini par un A-module M (resp. N) et I par un idéal $\underline{i}$. Il suffit de prouver que l'homomorphisme

(2.3.1.) : $$\varinjlim_n \operatorname{Ext}^i_A(M/\underline{i}^n M, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^i_Y(X;F,G)$$

déduit de φ est un isomorphisme.

En effet, on peut, pour i = 0 , identifier canoniquement les deux membres de (2.3.1) au sous-module de $\operatorname{Hom}_A(M,N)$ défini par les éléments de $\operatorname{Hom}_A(M,N)$ annulés par une puissance de $\underline{i}$. On voit alors que l'homomorphisme (2.3.1) n'est autre que l'application identique.

Le foncteur $N \rightsquigarrow \varinjlim_n \operatorname{Ext}^\cdot_A(M/\underline{i}^n M, N)$ est un ∂ -foncteur universel.

On va montrer qu'il en est de même du foncteur $N \rightsquigarrow \operatorname{Ext}^\cdot_Y(M , N)$. En effet si N est un module injectif, d'après (II, lemme 9 et lemme 11), $\underline{H}^q_Y(N) = 0$ si $q \neq 0$; et d'après (IV 2.3) $H^0_Y(N)$ est injectif.

Il en résulte alors que $\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;M , \underline{H}^q_Y(N) = 0$ si $p + q \neq 0$; on a donc, d'après (1.6.3), $\operatorname{Ext}^i_Y(M ,N) = 0$ pour $i \neq 0$ et N injectif. Ce qui achève la démonstration.

BIBLIOGRAPHIE

Mêmes références que celles listées à la fin de l'Exp. I, citées respectivement T et G.

Exposé VII

CRITERES DE NULLITE, CONDITIONS DE COHERENCE DES FAISCEAUX $\underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F,G)$

1 - Etude pour $i < n$.

Démontrons un lemme :

Lemme 1.1. Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X et G un $\underline{O}_X$-Module quasi-cohérent. Supposons que pour tout $\underline{O}_X$-Module cohérent F de support contenu dans Y , on ait :

$$\underline{\operatorname{Ext}}^{n-1}(F,G) = 0 .$$

Alors pour tout $\underline{O}_X$-Module cohérent F et tout fermé Z de X tels que $Y \supset \operatorname{Supp} F \cap Z$, on a

$$\underline{\operatorname{Ext}}^n_Z(F,G) \approx \underline{\operatorname{Hom}}(F,\underline{H}^n_Y(G)) .$$

On remarque d'abord que

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_Z(F,G) = \underline{\operatorname{Ext}}^i_{Z \cap \operatorname{Supp} F}(F,G) ,$$

(trivial, cf Exposé VI). On fait d'abord la démonstration pour Z = X donc supp F ⊂ Y . Le foncteur

$$F \rightsquigarrow \underline{\operatorname{Ext}}^n(F,G) ,$$

défini sur la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules cohérents de support contenu dans Y, est exact à gauche. En vertu de (IV 1.2), il est représentable par

$$I = \varinjlim_k \underline{\operatorname{Ext}}^n(\underline{O}_X/\mathcal{J}^{k+1},G),$$

où $\mathcal{J}$ est l'idéal de définition de Y . Or, d'après (II, 6), on sait que :

$$\underline{H}^n_Y(G) \approx \varinjlim_k \underline{\operatorname{Ext}}^n(\underline{O}_X/\mathcal{J}^{k+1},G) .$$